

全国第七届研究生数学建模竞赛



题 目 特殊工件磨削加工的数学建模

摘 要：

本文就不同类型的砂轮加工凹凸轮轴工件的加工方案进行研究：

问题一：基于水平、垂直及旋转角的单位脉冲的增量为步长，采用插补法，运算离散数据点求解，建立圆柱形砂轮加工的法线一致最小偏差模型，并用 Matlab 软件进行具体实现。根据最小脉冲增量，分析了误差产生的原因和范围，误差为微米级以下。

问题二：采用轮式砂轮，与问题一相比，增加了凹曲线成型，因此考虑凹凸工件曲率半径与砂轮曲率半径的关系，保证了采用轮式砂轮能完成凹曲线的全部加工，在满足以上条件后，采用与问题一相同的方法，建立轮式砂轮加工的法线一致最小偏差模型，并用 Matlab 软件进行具体实现。

问题三：对于问题一的改进，这是砂轮磨削点均匀分布的问题。根据砂轮加工时间，在水平方向上插入一定量的脉冲延迟，使工件的磨削点在圆柱形砂轮侧面上呈动态移动，使得砂轮侧面上每个磨削点的磨削时间均等，建立基于最佳延迟的圆柱形砂轮加工的法线一致最小偏差模型。

问题四：根据驻点对工件的磨削曲线进行分段，建立工件上斜率一致最小偏差模型。当工件母线斜率为正时，轮式砂轮用右半部分磨削工件；当工件母线斜率为负时，轮式砂轮用左半部分磨削工件。砂轮定点磨损的问题得到较好的解决。

本文的主要特色在于：

(1) 采用水平、垂直及旋转角共同作用；(2) 步长采用最小单位脉冲增量；(3) 通过增加脉冲延迟，使砂轮磨损均匀分布。

关键词：插补法 最小偏差 最佳延迟 最小脉冲增量

参赛队号 10856006

队员姓名 孙蕊，邹滔亮，郑晓昱

参赛密码 _____

(由组委会填写)

中山大学承办